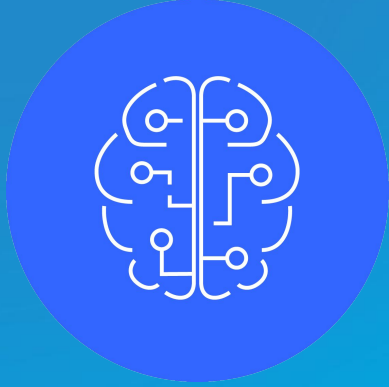




TECNICATURA SUPERIOR EN

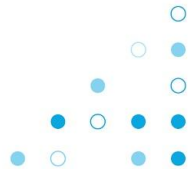
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Aprendizaje automático

Módulo 1
Segunda Parte

01

Librería Scikit Learn



Scikit-Learn

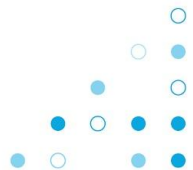
Herramientas y Bibliotecas

Scikit-Learn es una de las bibliotecas más populares y robustas para aprendizaje automático en Python.

- Diseñada para ser simple, eficiente y accesible, está construida sobre otras bibliotecas clave como NumPy, SciPy, y Matplotlib, lo que la convierte en una herramienta esencial para científicos de datos e ingenieros de *machine learning*.

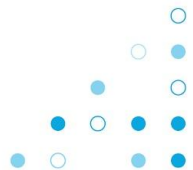
¿Qué es Scikit-Learn?

Scikit-Learn es una biblioteca de código abierto que proporciona una amplia gama de algoritmos y herramientas para implementar modelos de aprendizaje automático. Desde preprocesamiento de datos hasta evaluación de modelos, Scikit-Learn cubre todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de ML.



Características principales

- Facilidad de uso: Su API coherente y bien documentada permite a los usuarios implementar modelos sin necesidad de profundizar en detalles técnicos complejos.
- Amplia gama de algoritmos: Incluye métodos para clasificación, regresión, clustering, reducción de dimensionalidad, y más.
- Integración con otras bibliotecas: Funciona perfectamente con Pandas para manipulación de datos y Matplotlib para visualización.
- Herramientas de evaluación: Ofrece métricas y técnicas como validación cruzada y ajuste de hiperparámetros para optimizar modelos.



Estructura y Funcionalidades Clave

Scikit-Learn está organizada en módulos específicos para cada etapa del proceso de aprendizaje automático. Algunos de los más importantes son:

1. Preprocesamiento de Datos:

- StandardScaler: Estandarización de características.
- OneHotEncoder: Codificación de variables categóricas.
- Pipeline: Combinación de transformaciones y estimaciones.

2. Modelado:

- Clasificación: LogisticRegression, SVM, RandomForestClassifier.
- Regresión: LinearRegression, Ridge, Lasso.
- Clustering: KMeans, DBSCAN.

3. Evaluación:

- Métricas: accuracy_score, precision_score, recall_score.
- Validación cruzada: cross_val_score.

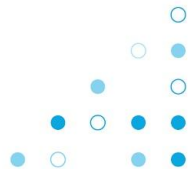


Ventajas de Scikit-Learn

- Eficiencia: Algoritmos optimizados para manejar grandes volúmenes de datos.
- Documentación extensa: Guías detalladas y ejemplos para facilitar el aprendizaje.
- Comunidad activa: Soporte continuo y actualizaciones frecuentes.

Limitaciones

- Escalabilidad: No está diseñada para manejar datos extremadamente grandes (en estos casos, se recomienda usar TensorFlow o PyTorch).
- Profundidad limitada: Aunque cubre algoritmos clásicos, no es ideal para aprendizaje profundo (*deep learning*).



Ejemplo Básico: Regresión Lineal

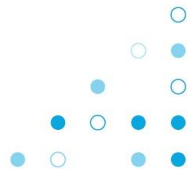
```
python
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error

# Datos de ejemplo
X = [[1], [2], [3], [4]]
y = [2, 4, 6, 8]

# División de datos
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

# Entrenamiento del modelo
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

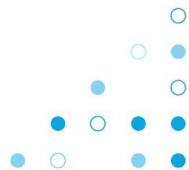
# Predicción y evaluación
y_pred = model.predict(X_test)
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
print(f"Error Cuadrático Medio: {mse}")
```



Reflexión Final

El aprendizaje automático es una disciplina en constante evolución, con aplicaciones que impactan prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde sistemas de recomendación que personalizan nuestra experiencia en línea, hasta modelos que ayudan a diagnosticar enfermedades o predecir el clima, el potencial de esta tecnología es inmenso.

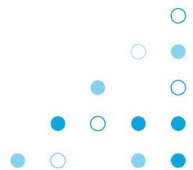
Sin embargo, el éxito de un proyecto de ML no solo depende del dominio técnico, sino también de la capacidad para definir problemas claros, manejar datos de calidad y evaluar los resultados de manera crítica. Además, es fundamental considerar aspectos éticos, como la privacidad de los datos y la equidad en las decisiones automatizadas.



El aprendizaje automático es un viaje lleno de desafíos y descubrimientos. Cada concepto que aprendas, cada problema que resuelvas, te acercará más a dominar esta fascinante disciplina. ¡No temas equivocarte! Los errores son una parte esencial del proceso de aprendizaje.

Recordá que la comunidad de ciencia de datos es vasta y colaborativa. No dudes en buscar apoyo, compartir tus dudas y celebrar tus logros. ¡También podés ser parte de esta revolución tecnológica!.

Gracias por tu dedicación y entusiasmo. ¡Nos vemos en el siguiente módulo para seguir construyendo juntos este camino hacia el dominio del aprendizaje automático!.



¡Muchas gracias!